4. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Magyarországon először 1764-ben Mária Terézia rendelte el a részletes topográfiai felmérést (I. katonai térképészeti felmérés). Meghatározták, hogy *„A Föld felszínét térképészeti szempontból két részre kell osztani:*
a) a felszínen fellelhető mindennemű mesterséges építmény, valamint helyhez kötött élő és élettelen tárgyak csoportja, […],
b) a felszín egyenetlenségét, […] kifejező minden idom, amely a környezetétől eltérően a függőleges irányban történő változást – annak vetületében – juttatja kifejezésre.”
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0027_TOP11/ch01s02.html)

a) Írja le, hogy mely két térképészeti jelrendszerhez kapcsolódnak az egyes pontokban olvasható leírások!

a) .... b) ....

2 pont	

A III. katonai felmérést 1869-ben rendelték el, a felmérés Magyarország területén 1872-1884 között folyt. A térképkészítés terén néhány igen jelentős változás következett be. A térképek méretaránya a korábbi 1 : 28 800-ról 1 : 25 000-re változott.
A magasságmérések alapjául a trieszti Molo Sartorio-n elhelyezett mareográf (tengerszint mérő és regisztráló berendezés) segítségével meghatározták az Adriai-tenger középvízszintjét az 1875. évre vonatkozóan.
A domborzatábrázoláshoz már szintvonalas ábrázolást is alkalmaztak: a hegyvidékeken 20 méteres alapszintközzel. A térképszelvények keretvonalai földrajzi fokhálózati vonalak voltak K-Ny-i irányban 30’, É-D-i irányban 15’ távolságban.
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0027_TOP11/ch01s02.html)

b) Két település 8 km távolságra van egymástól. Hány centiméter volt a különbség a két település térképi távolsága között, ha összevetjük az I. és a III. katonai felmérés alapján készült térképeket? A számítás során kapott eredményeket egész számra kerekítse!

A számítást itt végezze!

A különbség a két település térképi távolsága között: .... cm

4 pont	

c) Fogalmazza meg, mi volt a térképészeti jelentősége az 1875-ben Molo Sartorio-n elhelyezett berendezés által megállapított magasságnak!

....

....

1 pont	

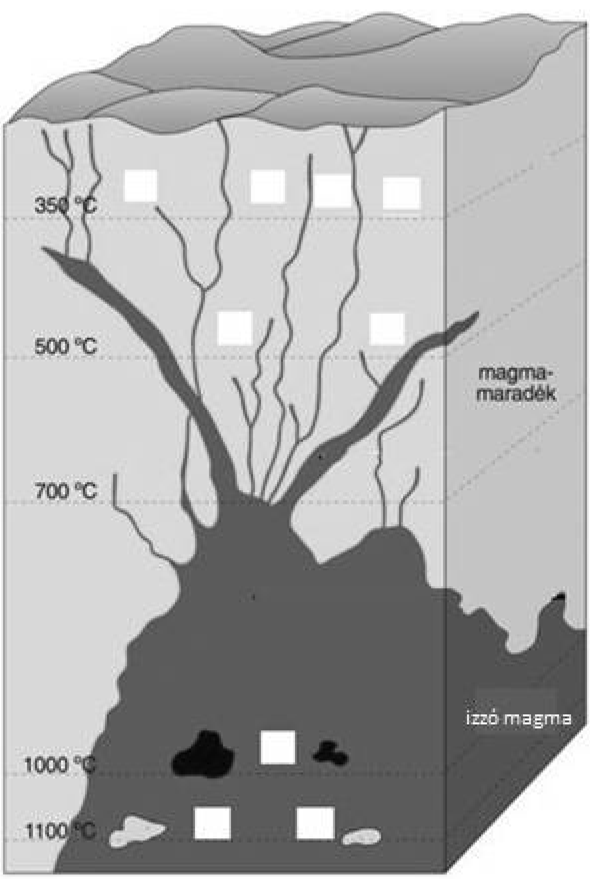
d) A szélességi vagy a hosszúsági körök vannak-e közelebb egymáshoz a szövegben leírt térképeken? Húzza alá a megfelelő választ!

a szélességi körök a hosszúsági körök

1 pont	

8 pont	

5. Tanulmányozza a magmás ércképződést bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!



Forrás: https://www.mozaweb.hu/Lecke-FOL-Foldrajz_9-Asvanyok_kozetek_keletkezese-100123 (módosítva)

a) Mit jelentenek az ábra hőmérsékleti adatai?

....

1 pont	

b) Írja be az alábbi ércek sorszámát az ábrába a keletkezési helyüknek megfelelő négyzetbe! *Az egy sorban lévő négyzetekbe írt számok felcserélhetők!*

1. aranyérc
2. vasérc
3. ónérc
4. ólomérc
5. nikkelérc
6. ezüstérc
7. cinkérc
8. platinaérc
9. uránérc

9 pont	